
Ficha - Métodos para problemas OSR (geral)

1. Considere a função

$$F(w_1, w_2) = (w_1 + w_2^2)^2.$$

No ponto $w = (1, 2)$, considere a direção de procura $s = (-1, 1)$.

- (a) Mostre que s é uma direção de descida.
- (b) Determine todos os minimizantes do problema:

$$\min_{\eta > 0} F(w + \eta s).$$

- (c) Faça o gráfico de F ao longo da reta $w + \eta s$.

2. Considere a função $F(w_1, w_2) = 0.1 w_1^6 - 1.5 w_1^4 + 5 w_1^2 + 0.1 w_2^4 + 3 w_2^2 - 9 w_2 + 0.5 w_1 w_2$.

No ponto $w = (-1.25, 1.25)$, considere a direção de procura $s = (4, 0.75)$. Aplicar o algoritmo Armijo com *backtracking* com os parâmetros $c_1 = 10^{-4}$ e $\rho = 0.7$. Codifique em MatLab o algoritmo.

- (a) Explique o comportamento do algoritmo quando se utiliza um comprimento de passo inicial grande, por exemplo $\eta_0 = 1.2$.
Mostre que são necessárias várias iterações até satisfazer a condição de decréscimo suficiente. Faça o gráfico de F ao longo da reta $w + \eta s$.
- (b) Repita a análise para um comprimento de passo inicial pequeno, por exemplo $\eta_0 = 0.05$.
- (c) Faça o gráfico da reta de decréscimo suficiente. Explique por que razão a reta de decréscimo suficiente pode, em geral, parecer horizontal apesar de ter declive negativo.

3. Mostrar que o método de descida máxima é globalmente convergente.

4. Seja $w^{(k)} = 10^{-k}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge linearmente para $w^* = 0$.

5. Seja $w^{(k)} = \frac{1}{2^{k^2}}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge superlinearmente para $w^* = 0$.

6. Seja $w^{(k)} = \frac{1}{2^{2^k}}$. Mostrar que a sucessão $\{w^{(k)}\}$ converge quadraticamente para $w^* = 0$.